

Доклад

Городские сети MAN

Спелов А. Н.

18 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Спелов Андрей Николаевич
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132231839
- Российский университет дружбы народов
- 1132231839@pfur.ru

Введение

MAN (Metropolitan Area Network) – цифровая артерия города

- Определение: Сеть, объединяющая ресурсы в пределах города (десятки км).

Место в иерархии: Промежуточное звено между LAN (здание) и WAN (страна).

Актуальность: Основа для цифровизации, облаков, IoT и “Умного города”.

Ключевые характеристики:

- Высокая пропускная способность (до 100 Гбит/с и более)
- Надежность и отказоустойчивость
- Поддержка множества сервисов (Multiservice)

Основная часть

От FDDI к Metro Ethernet: Эволюция решений

- Исторически: FDDI, ATM – надежные, но сложные и дорогие.

Проблема: Рост трафика и доминирование Ethernet в LAN.

Решение: Конвергенция – объединение лучших черт.

“Операторивание” Ethernet (добавили надежность)

“Пакетизация” SDH (научили эффективно передавать данные)

Итог: Появление современных технологий (Metro Ethernet, MPLS).

Основа MAN: Оптоволокну и Metro Ethernet

- Оптоволокну – физическая основа.

SDH/SONET: Высокая надежность, встроенная защита (<50 мс).

WDM: Мультиплексирование (несколько каналов по одному волокну).

CWDM – недорогое решение.

DWDM – высокие скорости (терабиты).

Metro Ethernet:

Экономичность и простота.

Основные сервисы (MEF): E-Line (точка-точка), E-LAN (многоточечная).

Надежность: Протоколы ERPS (восстановление <50 мс).

Интеллект и гибкость: MPLS и беспроводные решения

- MPLS (Multiprotocol Label Switching):

Коммутация по меткам (быстрее IP-маршрутизации).

Ключевые приложения:

Построение VPN для корпораций (L2/L3).

Traffic Engineering (управление потоками).

Качество обслуживания (QoS).

MPLS-TP: Упрощенная версия для транспорта (как SDH, но для пакетов).

Беспроводные решения (где оптоволокно невозможно):

Радиорелейная связь (микроволновые каналы).

WiMAX (уступил место 4G/5G)

- 1. Корпоративные сети и VPN:

Объединение филиалов в городе в единую защищенную сеть.

Услуги “виртуальной ЛВС” (E-LAN) и IP-VPN.

- 2. Транспорт для сетей доступа:

Backhaul для мобильных сетей (4G/5G): Критически важен для агрегации трафика с базовых станций.

Агрегация трафика абонентов (xDSL, FTTx).

- 3. Системы видеонаблюдения и “Безопасный город”:

Передача видео с тысяч камер в центры обработки.

Требует высокой и стабильной полосы пропускания.

- 4. Поддержка облачных сервисов и ЦОД:

Обеспечение связи пользователей с облачными платформами.

DCI (Data Center Interconnect): Соединение ЦОД для репликации и отказоустойчивости.

Низкая задержка – ключевой фактор.

Будущее за гибкостью: SDN и NFV

- SDN (Software-Defined Networking):

Принцип: Разделение управления (контроллер) и передачи данных (коммутаторы).

Выгода: Централизованное управление, автоматизация, “сеть по запросу”.

NFV (Network Functions Virtualization):

Принцип: Перенос сетевых функций (маршрутизатор, фаервол) на универсальные серверы.

Выгода: Снижение затрат (CAPEX/OPEX), ускорение внедрения сервисов.

Итог: MAN становится гибкой, программно-управляемой платформой.

MAN как основа для “Умного города”

- “Умный город” (Smart City) требует:

Сбора данных с тысяч датчиков (IoT): свет, парковки, экология.

Сверхнизкой задержки для управления транспортом и инфраструктурой.

Обработки на границе сети (Edge Computing).

Роль MAN: Является “кровеносной системой”, которая связывает датчики, edge-узлы и облачные центры обработки данных.

Вывод

Выводы: MAN – критическая инфраструктура современности

- MAN – это не просто канал связи, а мультисервисная платформа.

Эволюция идет по пути конвергенции технологий (Optical, Ethernet, MPLS).

Основные драйверы развития: SDN/NFV, “Умный город”, IoT.

MAN становится интеллектуальной средой, определяющей цифровое развитие мегаполиса.